Transporte, transbordo y asignación

Investigación Operativa

Empecemos con un ejemplo

Ejemplo. Tres fábricas envían su producto a cinco distribuidores. Las disponibilidades, los requerimientos y los costos unitarios de transporte, se dan en la siguiente tabla.

Fábricas	Distribuidores					Disponibilidades
	1	2	3	4	5	
1	20	19	14	21	16	40
2	15	20	13	19	16	60
3	18	15	18	20	21	70
Requerimientos	30	20	30	40	50	

¿Qué cantidad del producto debe enviarse desde cada fábrica a cada distribuidor de modo de minimizar el costo total de transporte?

Empecemos con un ejemplo

Fábricas	Distribuidores					Disponibilidades
	1	2	3	4	5	
1	20	19	14	21	16	40
2	15	20	13	19	16	60
3	18	15	18	20	21	70
Requerimientos	30	20	30	40	50	

170

170

Empecemos con un ejemplo

$$\text{Min } w = 20x_{11} + 19x_{12} + 14x_{13} + \ldots + 21x_{35}$$

s. a

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 40$$
$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 60$$
$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 70$$
$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 30$$
$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 20$$
$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 30$$
$$x_{14} + x_{24} + x_{34} = 40$$
$$x_{15} + x_{25} + x_{35} = 50$$
$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3;\ j = 1, 2, 3, 4, 5)$$

x_{ij} cantidad enviada desde la fábrica i al distribuidor j

x_{ij}

$$x_{15}^* = 40, x_{21}^* = 20, x_{23}^* = 30, x_{25}^* = 10,$$
$$x_{31}^* = 10, x_{32}^* = 20 \text{ y } x_{34}^* = 40$$
$$w^* = 2.770$$

Empecemos con un ejemplo

FORMULACIÓN GENERAL DEL MODELO DE TRANSPORTE

Sean:

$F_1, F_2, \ldots, F_m$: m fuentes origen con capacidades $a_1, a_2, \ldots, a_m$

$D_1, D_2, \ldots, D_n$: n destinos con demandas $b_1, b_2, \ldots, b_n$

x_{ij}: cantidad que sale de la fuente i y llega al destino j

c_{ij}: costo unitario de la ruta ij

El correspondiente programa lineal estará dado por:

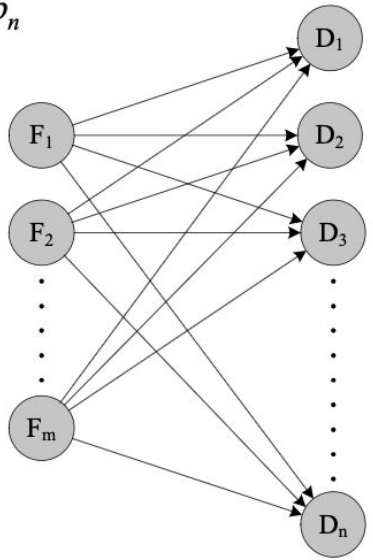
$$\text{Min } w = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij}$$

s. a

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} \le a_i \quad (i = 1, 2, \ldots, m) \text{ Restricciones de oferta}$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} \ge b_i \quad (j = 1, 2, \ldots, n) \text{ Restricciones de demanda}$$

$$x_{ij} \ge 0 \quad (i = 1, 2, \ldots, m;\ j = 1, 2, \ldots, n) \text{ Restricciones de signo}$$



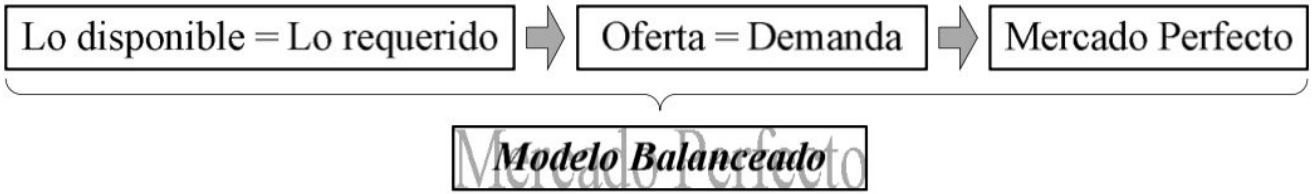
Problema balanceado

El modelo tiene dos tipos generales de restricciones:

- ✓ La cantidad de elementos enviados desde una fuente cualquiera no puede exceder su capacidad (*oferta*).
- ✓ La cantidad de elementos enviados a un destino cualquiera no puede ser inferior a su requerimiento (*demanda*).

Si un problema se ajusta a las restricciones descritas pero su función objetivo es de maximización, sigue siendo un problema de transporte.

Si $\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j$, la oferta total es igual a la demanda total, y el problema se denomina *problema de transporte balanceado.*



Problema balanceado

Supongamos que para el problema del ejemplo, la oferta de la fábrica 2 fuese igual a 80 unidades de producto. El correspondiente programa lineal y su solución óptima se detallan a continuación.

$$\text{Min } w = 20x_{11} + \ldots + 21x_{35} + 0x_{16} + 0x_{26} + 0x_{36}$$

s. a

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} + x_{16} = 40$$
$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} + x_{26} = 80$$
$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} + x_{36} = 70$$
$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 30$$
$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 20$$
$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 30$$
$$x_{14} + x_{24} + x_{34} = 40$$
$$x_{15} + x_{25} + x_{35} = 50$$
$$x_{16} + x_{26} + x_{36} = 20$$
$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3;\ j = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

Destino 6

Fábricas	Distribuidores					Disponibilidades
	1	2	3	4	5	
1	20	19	14	21	16	40
2	15	20	13	19	16	60
3	18	15	18	20	21	70
Requerimientos	30	20	30	40	50	

170

190

$$x_{15}^* = 40, x_{21}^* = 30, x_{23}^* = 30, x_{24}^* = 10,$$
$$x_{25}^* = 10, x_{32}^* = 20, x_{34}^* = 30 \text{ y } x_{36}^* = 20$$
$$w^* = 2.730$$

Problema balanceado

Supongamos ahora que en el ejemplo original los requerimientos del distribuidor 5 ascienden a 60 unidades de producto. El modelo balanceado (resultante de incorporar la fábrica ficticia 4) y su solución óptima se muestran a continuación.

Fábricas	Distribuidores					Disponibilidades
	1	2	3	4	5	
1	20	19	14	21	16	40
2	15	20	13	19	16	60
3	18	15	18	20	21	70
Requerimientos	30	20	30	40	60	

180 170

$$\text{Min } w = 20x_{11} + \ldots + 21x_{35} + 0x_{41} + \ldots + 0x_{45}$$

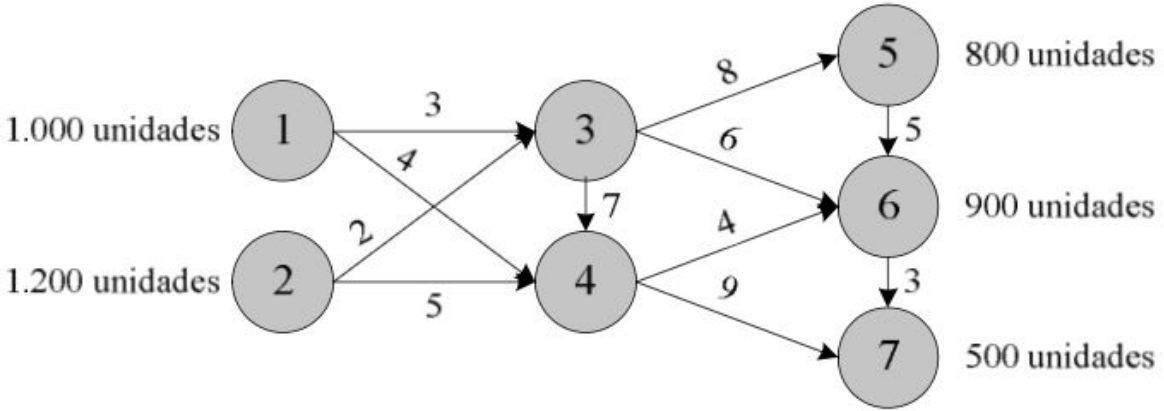
s.a

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 40$$
$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 60$$
$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 70$$
$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} = 10$$
$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 30$$
$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 20$$
$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 30$$
$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 40$$
$$x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} = 60$$
$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1,2,3,4;\ j = 1,2,3,4,5)$$

$x_{15}^* = 40, x_{21}^* = 10, x_{23}^* = 30, x_{25}^* = 20,$
$x_{31}^* = 20, x_{32}^* = 20, x_{34}^* = 30$ y $x_{44}^* = 10$
$w^* = 2.760$

El problema de Transbordo

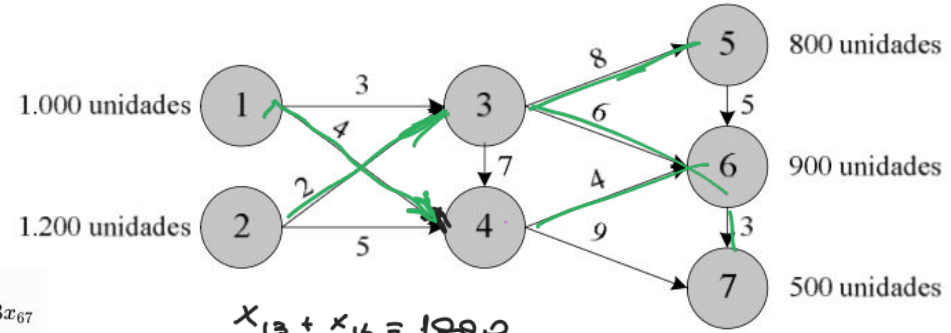
Un problema de transporte permite sólo envíos directamente desde los puntos de origen a los puntos de demanda. En muchas situaciones, sin embargo, existe la posibilidad de hacer envíos a través de puntos intermedios (puntos de transbordo). En tales casos estamos frente a *problemas de transbordo.*



El problema de Transbordo

$$x_{13} + x_{23} = x_{35} + x_{36} + x_{34}$$

$$x_{13} + x_{23} - x_{35} - x_{36} - x_{34} = 0$$



$$x_{13} + x_{14} = 1000$$

$$x_{23} + x_{24} = 1200$$

$$\text{Min } w = 3x_{13} + 4x_{14} + 2x_{23} + 5x_{24} + 7x_{34} + 8x_{35} + 6x_{36} + 4x_{46} + 9x_{47} + 5x_{56} + 3x_{67}$$

s. a

$$\left.\begin{aligned} x_{13} + x_{14} &= 1.000 \\ x_{23} + x_{24} &= 1.200 \end{aligned}\right\} \textit{ restricciones de los puntos de origen}$$

$$\left.\begin{aligned} -x_{13} - x_{23} + x_{34} + x_{35} + x_{36} &= 0 \\ -x_{14} - x_{24} - x_{34} + x_{46} + x_{47} &= 0 \end{aligned}\right\} \textit{ restricciones de los puntos de transbordo}$$

$$\left.\begin{aligned} x_{35} - x_{56} &= 800 \\ x_{36} + x_{46} + x_{56} - x_{67} &= 900 \\ x_{47} + x_{67} &= 500 \end{aligned}\right\} \textit{ restricciones de los puntos de destino}$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6;\ j = 3, 4, 5, 6, 7)$$

$x_{14}^* = 1.000$, $x_{23}^* = 1.200$, $x_{35}^* = 800$, $x_{36}^* = 400$, $x_{46}^* = 1.000$ y $x_{67}^* = 500$
$w^* = 20.700$

El problema de Asignación

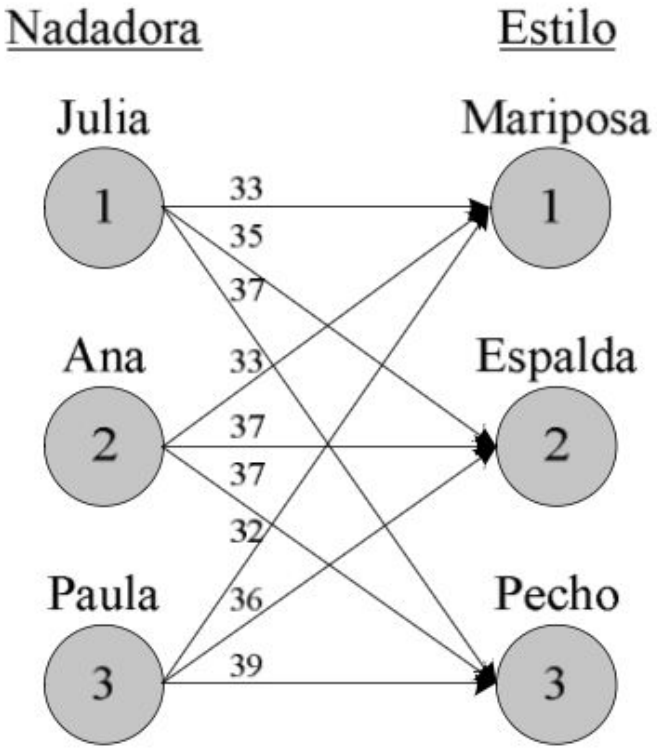
Los problemas de asignación presentan una estructura similar a los de transporte con la diferencia de que la oferta en cada origen es de valor uno, como lo es la demanda en cada destino. Tal es el caso de asignar trabajos a máquinas, representantes de ventas a zonas geográficas, investigadores a proyectos, etc. La restricción que existe en este tipo de problemas es que a cada oferta se le asigna una sola demanda y a cada demanda se le asigna una sola oferta. Dado que, por cada pareja asignada existe un "costo" asociado, por ejemplo la cantidad de tiempo que toma el trabajo asignado a una máquina particular, el objetivo es elegir asignaciones que minimicen el costo total.

El problema de Asignación

Ejemplo. Un entrenador de natación está intentando organizar el mejor equipo de relevo de mujeres para los 200m. Para ello cuenta con cuatro muchachas: Lucía, Julia, Ana y Paula. Lucía sólo nada estilo libre por lo que no hay dudas respecto a esa parte del equipo. Cada una de las tres chicas restantes puede nadar en cualquiera de los otros tres estilos: mariposa, espalda y pecho. La cuestión es entonces cuál de ellas debe nadar en qué estilo. La siguiente tabla muestra los tiempos en segundos de cada una de ellas en los distintos estilos.

	Mariposa	Espalda	Pecho
Julia	33	35	37
Ana	33	37	37
Paula	32	36	39

El problema de Asignación



$$\text{Min } w = 33x_{11} + 35x_{12} + \ldots + 36x_{32} + 39x_{33}$$

s. a

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1$$
$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1$$
$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1$$
$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 1$$
$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 1$$
$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1$$
$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3;\ j = 1, 2, 3)$$

$$x_{12}^* = 1,\ x_{23}^* = 1,\ \text{y}\ x_{31}^* = 1$$
$$w^* = 104$$



Programación Entera y Mixta